

STUDIEHANDLEIDING

Leerjaar: 2
Periode: 1
Code: EDSKE.14
Aantal studiepunten: 3 EC
Docenten: Anke Kuijk, Marco Winkelman, Johannes Hakvoort,
Laatste wijziging door: WNM08
Datum: 1 september 2022

Onderwijsvorm:

Hoorcollege: 2 uur per week, practicum: 1 uur per week. *I.v.m. de coronamaatregelen betreft het practicum een t.o.v. andere jaren beknopte versie. De eerste weken heeft dit het karakter van een vragenuur. Verderop in de periode worden m.b.v. simulaties in Scilab een aantal modellen doorgenomen. Deze practica vereisen buiten het geroosterde moment om veelal extra studietijd, het roostermoment is om problemen tijdens de uitvoer te bespreken.*

Doelstelling van de cursus:

Beschrijving, modellering en analyse van eerste- en tweede-orde analoge systemen in zowel het tijd- als het s-domein. Ook wordt in dit vak het fundament gelegd voor het vak regeltechniek.

Noodzakelijke voorkennis:

In dit vak wordt ervan uitgegaan dat je wiskunde 1ab voor E, complexe functietheorie en integraalrekening hebt gevolgd en begrepen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van elementen uit de netwerktheorie en de natuurkunde.

Leerdoelen:

- Het begrijpen van Laplacetransformaties en deze kunnen gebruiken bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen;
- Het kunnen beschrijven van eenvoudige lineaire systemen (t/m tweede orde) in de vorm van een differentiaalvergelijking;
- Het kunnen beschrijven van een systeem in het s-domein in de vorm van een overdrachtsfunctie en d.m.v. een polen- en nulpuntenbeeld;
- Het kunnen bepalen van systeemresponsies in het s- en het tijddomein;
- Het verband kunnen leggen tussen pool- en nulpuntlocaties en stapresponsie van een systeem;
- Het kunnen modelleren van elektrische en mechanische systemen in Matlab of Scilab.

Literatuur:

1. Regeltechniek voor het HBO, Schrage, van Daal en Stroeken
Studieboeken-specialist, Velp. ISBN 978 90 820148 1 5
Boek moet worden aangeschaft.
2. Gedeelte (scan op ELO) uit Voortgezette Wiskunde, Kaldewaij en Van Tiel
Deel 2: Differentiaalvergelijkingen en de Laplace-transformatie
Bohn Stafleu Van Loghum, Hoeten/Diegem. ISBN 90 313 0558 8

Toetsing en afronding:

Aan het eind van de periode wordt een schriftelijk tentamen afgenomen. Het practicum is afgerond als de bijbehorende opdrachten zijn afgetekend (kan in de coronaversie anders lopen).

planning hoorcolleges

week	leerstof	onderdelen	opgaven
<i>A,B: Laplacetransformaties</i>			
A	2.1, 2.3 (kopie Laplace)	Introductie vak, organisatie Definitie Laplace, speciale functies, eigenschappen en rekenregels, Intro inverse Laplacetransformatie	2.4: 1abcd,3abe, 4ace (kopie Laplace)
B	2.5, 2.7, 2.9 (kopie Laplace)	inverse Laplacetransformatie, herhaling breuksplitsen toepassing op 1 ^e orde diff. vgl. deltafunctie	2.6: 3abce, 6ab 2.6: 6e,7abf 2.8: 1a,5a (kopie Laplace)
<i>C,D: eerste-ordesystemen</i>			
C	1.1.2-1.5, 2.1.2, 2.2, 2.3 2.4.1-2.4.3	Systemen, eigenschappen van blokschema's, stapresponsie elektrisch systeem met R en C	2.9: 1b, 6a 3.8: 4 (alleen s-domein)
D	2.5.4 3.3.1 - 3.3.3 4.1-4.3 4.7	Hydrodynamisch systeem polen- en nulpuntenbeeld, s-vlak, Kpn 1 ^e orde systeem, statische versterking looptijd	3.8: 1abc (alleen s-domein), 2 (zelf berekenen, controle met Scilab), 6ab, 7ab (alleen s en DV) 4.11: 1a, 2a
<i>E,F: tweede-ordesystemen</i>			
E	2.5.7 4.4	elektrisch systeem, damping, doorschot tweede-ordesysteem I	3.8: 1def (alleen s-domein), 3 (zelf berekenen, controle met Scilab), 6cd, 7c extra opdrachten H3 par 3.8
F	4.4 ELO	tweede-ordesysteem II	4.11: 1c, 2bcd extra opdrachten 2e orde systeem
<i>G: afsluiting</i>			
G	2.5.1 of 2.5.5 4.10 -	mechanische translatie of thermisch systeem overzicht basissystemen uitloop en herhaling	-

planning practicum

week	opdracht (onderwerp)
A	vragenuur
B	vragenuur
C	practicum 3 (knoppencursus Scilab Xcos)
D	vragenuur
E	vragenuur
F	practicum 5 (2 ^e ordesysteem, inleveren ELO uiterlijk 28 oktober 2022 12.00)
G	vragenuur

planningen onder coronavoorbehoud, al helemaal wat de practica betreft